

■ 标准课件 · 全册提纲导航（教师用）

数学 · 高一下

人教 A 版 · 人民教育出版社 | 普通高中课程标准（2017 年版 2020 年修订）教材，现行稳定使用

5

章

19

节

280

PDF 页

已核验

在用教材

在用教材：高中新课标教材，2025 年起全年级覆盖

教材身份与课件使用说明

教材身份（已核验）

教材	人教 A 版 · 人民教育出版社《数学 必修 第二册》
版本	普通高中课程标准（2017 年版 2020 年修订）教材，现行稳定使用
编者	主编：章建跃、李增沪
出版	人民教育出版社（PDF 共 280 页）
目录来源	PDF 第 7-8 页（目录）
在用状态	在用教材：高中新课标教材，2025 年秋起全年级覆盖

课件使用说明

- 1 页码对应 各章标注的课本页码转录自教材目录，可直接对照国家中小学智慧教育平台电子课本定位。
- 2 页面结构 每章两页：A 页“节次导航 + 核心方法”，B 页“学习目标 + 易混警示 + 出口自检”。
- 3 答案隔离 出口自检的评价标准只存于 course.json（answer_text）与教师讲稿备注，不出现在放映页。
- 4 规范依据 九科教辅规范包 v1.0：16:9 画布、EDITORIAL_ATLAS 主题、R01/R04/R22/R23/R24 配方。

■ 全册知识地图

先建联系，再进细节
(math-04)

向量与复数

六	第六章 平面向量及其应用	数形兼备的对象：向量让几何问题可算	1-66
七	第七章 复数	数系再扩张： i 使方程 $x^2+1=0$ 有解	67-95

几何

八	第八章 立体几何初步	把平面几何升到空间：位置关系的判定与性质成对学	96-171
---	------------	-------------------------	--------

统计与概率

九	第九章 统计	用样本推断总体：抽样的随机性是根基	172-226
十	第十章 概率	随机现象的定量刻画：等可能性的辨识	227-279

A | 第六章 · 平面向量及其应用

01

节次导航 · 课本 1-66 页

6.1 平面向量的概念 2

阅读与思考 向量及向量符号的由来 6

6.2 平面向量的运算 7

6.3 平面向量基本定理及坐标表示 25

6.4 平面向量的应用 38

阅读与思考 海伦和秦九韶 55

小结 57 · 复习参考题 6 59 · 数学探究 用向量法研究三角形的性质 63

核心方法卡

几何与坐标双轨

作图看结构，坐标算数值，两轨互相校验

基底思想

选定不共线基底，统一表示平面内所有向量

数量积公式

$a \cdot b = |a| |b| \cos \theta$; $a \perp b \Leftrightarrow a \cdot b = 0$

联系链

初中几何与必修一三角函数 → 本章 → 第八章立体几何

■ B | 第六章 · 平面向量及其应用

01

学习目标（能完成的动作）

- 01 能区分向量与数量，并用有向线段表示向量（6.1）
- 02 能用三角形或平行四边形法则作向量的和与差（6.2）
- 03 能用基底表示向量，并完成向量的坐标运算（6.3）
- 04 能用数量积求夹角与长度，并判断垂直（6.2、6.4）
- 05 能用向量方法研究平面几何的性质（6.4）

易混警示

向量没有除法，不能随意约去公因子；夹角范围是 $[0, \pi]$ ，符号要结合图形判断；共线向量定理漏条件 $a \neq 0$

出口自检

已知 $\mathbf{a} = (1, 2)$ ， $\mathbf{b} = (x, -1)$ 且 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ ，求 x ，并求 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|$ 。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

A | 第七章 · 复数

02

节次导航 · 课本 67-95 页

7.1 复数的概念

7.2 复数的四则运算

阅读与思考 代数基本定理 81

7.3* 复数的三角表示

探究与发现 1 的 n 次方根 91

小结 93 · 复习参考题 7 94

核心方法卡

68

分母实数化

除法乘以分母的共轭复数

75

83

i 的幂的周期

$i^4 = 1$ ，按周期化简高次幂

联系链

实数系 $\rightarrow$ 本章 $\rightarrow$ 方程理论的完善

■ B | 第七章 · 复数

02

学习目标（能完成的动作）

- 01 能说出复数的实部与虚部，并按虚部对复数分类（7.1）
- 02 能说明复数与复平面内点的对应关系，并求复数的模（7.1）
- 03 能进行复数四则运算，除法会分母实数化（7.2）
- 04 （选学）了解复数的三角表示（7.3*）

易混警示

复数的模与复数本身混淆； 除法忘记乘共轭

出口自检

计算 $(1+i)/(1-i)$ ，写成代数形式并求模。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

节次导航 · 课本 96-171 页

8.1 基本立体图形 97

8.2 立体图形的直观图 107

阅读与思考 画法几何与蒙日 112

8.3 简单几何体的表面积与体积 114

探究与发现 祖暅原理与柱体、锥体的体积 121

8.4 空间点、直线、平面之间的位置关系 124

8.5 空间直线、平面的平行 133

8.6 空间直线、平面的垂直 146

阅读与思考 欧几里得《原本》与公理化方法 165

文献阅读与数学写作 * 几何学的发展 166

小结 167 · 复习参考题 8 169

核心方法卡

长方体实验场

位置关系判定先在长方体中找反例与正例

判定—性质成对

线面平行的判定与性质互为转化桥梁

垂直转化链

线线垂直 → 线面垂直 → 面面垂直逐级构造

联系链

平面向量 → 本章 → 选择性必修空间向量方法

■ B | 第八章 · 立体几何初步

03

学习目标（能完成的动作）

- 01 能辨认基本立体图形，并用斜二测法画直观图（8.1–8.2）
- 02 能计算柱、锥、台、球的表面积与体积（8.3）
- 03 能用符号语言表示空间点、线、面的位置关系（8.4）
- 04 能用判定定理与性质定理证明线面平行、线面垂直（8.5–8.6）

易混警示

判定定理条件缺一（如直线须在平面外）；直观图中的长度与实际长度混淆

出口自检

求证：若 $a \perp \alpha$ ， $b \parallel \alpha$ ，则 $a \perp b$ 。写出每一步所用的定理。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

A | 第九章 · 统计

04

节次导航 · 课本 172-226 页

9.1 随机抽样 173

阅读与思考 如何得到敏感性问题的诚实反应 185

信息技术应用 统计软件的应用 190

9.2 用样本估计总体 193

阅读与思考 统计学在军事中的应用——二战时德国坦克总量的估计问题 210

阅读与思考 大数据 218

9.3 统计案例 公司员工的体重指数调查分析 220

小结 222 · 复习参考题 9 224

核心方法卡

分层抽样按比例

各层抽取数 = 层内个体数 × 抽样比

直方图三读

频率 = 组距 × 纵坐标 (纵轴为频率 / 组距)

联系链

初中统计 → 本章 → 概率与选择性必修统计案例

■ B | 第九章 · 统计

04

学习目标（能完成的动作）

- 01 能设计简单随机抽样与分层抽样方案，并说明各自适用的情形（9.1）
- 02 能用频率分布直方图估计总体的分布与百分位数（9.2）
- 03 能计算样本平均数、方差（含分层加权）并作出解释（9.2）
- 04 能读懂统计案例并评价其方法（9.3）

易混警示

直方图纵轴忘除以组距； 分层抽样比例算反

出口自检

从 480 人（男 200、女 280）中抽 60 人，设计分层抽样方案并写出各层人数。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

A | 第十章 · 概率

05

节次导航 · 课本 227-279 页

10.1 随机事件与概率

10.2 事件的相互独立性

10.3 频率与概率

阅读与思考 孟德尔遗传规律 262

小结 264 · 复习参考题 10 266

核心方法卡

228

古典概型两条件

样本空间有限且各样本点等可能

249

254

互斥与独立辨析

互斥是“不能同时发生”，独立是“互不影响”，两码事

列表与树状图

两步试验列举不重不漏

联系链

第九章 → 本章 → 选择性必修计数原理与随机变量

学习目标（能完成的动作）

- 01 能区分互斥事件与对立事件，并用加法公式计算概率（10.1）
- 02 能用古典概型计算概率，列举时保证有限且等可能（10.1）
- 03 能判断两个事件是否独立，并用乘法公式计算（10.2）
- 04 能用频率估计概率，并解释频率的稳定性（10.3）

易混警示

把互斥当独立；误判等可能性（如只看点数和的取值个数）

出口自检

同时掷两枚均匀骰子，求点数之和为 7 的概率，说明你的列举方式。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

■ 综合与实践与学期安排

本册无“综合与实践”独立条目

复习节奏建议

期中前：完成前 3 章的知识地图与各章出口自检；期末前：完成其余章节，并用最后一页“全册出口自检”合册过关。

跨册衔接

- 选择性必修第一册（空间向量与立体几何、直线与圆、圆锥曲线）以本册向量与立体几何为直接前置。
- 选择性必修第二册（计数原理、随机变量及其分布）承接本册概率；选择性必修第三册承接本册统计。

■ 全册出口自检（R24·独立完成）

合上课本完成以下三项任务；先独立作答，再对照教师手册中的评价标准自评。

1 知识地图重建 凭记忆画出本册知识地图，并说明两条跨章联系（对应各章 A 页“联系链”）。

2 方法卡默写 任选两章默写“核心方法卡”，并为每条方法各举一个例子，写明适用条件。

3 出口题限时完成 从各章“出口自检”任选 2 题，限时 15 分钟完成，再对照评价标准自评。

分支建议：知识地图卡壳 → 回第 3 页重看结构；方法默写卡壳 → 回对应章 A 页；自检出错 → 回对应章 B 页后完成剩余任务。